Pierre MEZIERES

Docteur en Informatique Graphique,
Rendu Temps-Réel et Numérisation

Né le 25/11/1996
06 13 24 25 80
pierre.mezieres1@gmail.com
pierremezieres.github.io

Docteur en informatique avec un fort intérêt pour les mathématiques appliquées à l'image avec une expertise solide sur la conception d'algorithmes avancés. Curieux et rigoureux, je suis motivé par l'innovation technologique et la recherche de performances, et recherche des environnements de travail collaboratifs où les défis et la créativité sont au cœur de chaque projet.

Compétences

- Informatique
  Programmation, algorithmique, structures de données, apprentissage automatique
- Mathématiques appliquées
  Mathématiques discrètes, Algèbre linéaire, Calcul numérique, Statistiques, Optimisation
- Langages de programmation
  C/C++, Python, Bash
  Programmation GPU : OpenGL, CUDA
- Compétences générales
  Résolution de problèmes complexes, planification et gestion de projets, travail en équipe et communication, adaptabilité et curiosité

Langue

Français maternel
Anglais avancé

Intérêts scientifiques

- Représentation numérique
  Gaussiennes 3D, photogrammétrie, goniophotomètre, ...
- Rendu
  Rendu hors-ligne / temps-réel, lancer de rayon, rastérisation, transfert radiatif, ...

Centres d'intérêt

Tennis, Vélo, Saxophone

Expériences Professionnelles

Depuis Juillet 2023 — **Postdoctorat** - INRIA Bordeaux - Équipe MANAO

– Travail sur *La Coupole* (depuis 2023)
inria.fr/fr/reproduire-lapparence-de-materiaux-textiles-un-defi-technologique

Développement d'algorithmes afin de capturer l'apparence d'objets complexes :

- Acquisition des matériaux
  Être capable de traiter plusieurs Terraoctets de photographies de chaque objet afin d'en extraire les caractéristiques des matériaux composant l'objet.
- Synthèse d'images
  Reproduction numérique haute fidélité pour du rendu temps-réel (visualisation, inspection, diagnostic).

– Simulation optique des matériaux (depuis 2025)

Simulation prédictive de l'apparence des matériaux dans le contexte du projet européen *xDDiff*. *xddiff.cmi.gov.cz*

But : Connecter simulation et mesures et étudier la validité des modèles

Mots clé: numérisation, matériaux, métrologie, rendu temps-réel, programmation parallèle.

2022 - 2019 — **Doctorat** - IRIT - Équipe STORM

Titre : Harmoniques sphériques réelles pour la simulation de l'éclairage et le rendu temps-réel.
Supervision : Mathias Paulin

- Conception d'algorithmes pour la synthèse d'images temps-réel intégrant des techniques avancées de mathématiques appliquées et de traitement du signal.

Prix du meilleur papier aux Journées Françaises d'Informatique Graphique 2020

Formation Continue

Université Paul Sabatier / Toulouse

2019 - 2017 — **Master** - Informatique Graphique et Analyse d'Images
- Informatique graphique : Rendu, géométrie et animation
- Apprentissage automatique : traitement du signal, imagerie

Major de promotion

2017 - 2014 — **Licence** - Informatique

Major de promotion (2e et 3e année)